

«ЛЕОЕНЕРДЖІ»

Нове будівництво наземної сонячної
електростанції потужністю 200кВт
за адресою: Львівська область, м. Золочів, вулиця
Академіка Павлова, 48

24.РП.ПЗ №236

24.РП.ПЗ №236

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	23

ТОВ «ЛЕОЕНЕРДЖІ»

Даний том проектної документації не підлягає розмноженню або передачі іншим організаціям і особам без згоди ТОВ “ЛЕОНЕРДЖІ”

[illegible]

ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА	3
1.1. Вихідні дані.....	3
1.2. Підстави для проектування	4
2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО СКЛАД	5
3. СПОСОБИ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.....	7
3.1. Виробнича програма та основне обладнання електростанції	9
4. Розрахунок класу наслідків.....	11
5. ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ	13
5.1. Технологічна частина	13
5.2. Встановлення фотоелектричних модулів	13
5.3. Встановлення інверторів	14
5.4. Кабельна лінія змінного струму 0,4 кВ.....	14
5.5. Ізоляція, блискавкозахист та заземлення	14
5.6. Основні показники обладнання.....	15
5.7. Протипожежні заходи.....	16
5.8. Охорона навколишнього середовища	17
При роботі сонячної електростанції, в зв'язку з відсутністю процесів використання палива і процесів хімічної підготовки води, на навколишнє середовище будуть впливати наступні фактори:.....	
5.9. Оцінка впливу на ґрунти	17
5.10. Оцінка впливу на ґрунтові води	17
5.11. Оцінка впливу на поверхневі води.....	17
5.12. Оцінка впливу на клімат і повітря.....	18
5.13. Оцінка впливу на флору, фауну та природне середовище.....	18
5.14. Оцінка впливу на візуальні властивості та пейзаж	18
5.15. Охорона праці	18
5.16. Підготовка території будівництва	19
5.17. Техніко-економічні показники проекту.....	19
6. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН	21
7. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	22
7.1. Оцінка економії при впровадженні СЕС	22
ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ.....	23

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв.№ орг.	

						24.РП.ПЗ №236	Арк.
							2
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Вихідні дані

- Місце розташування об'єкта: Львівська область, м. Золочів, вулиця Академіка Павлова, 48.
- Встановлена електрична потужність – 214,02 кВт.
- Максимальна електрична потужність – 200 кВт.
- Кліматичні умови проектуваного району:
 - за характеристичним значенням ожеледі: район – 3, вага ожеледі – 15 Н/м, стінка ожеледі – 19 мм;
 - за характеристичним значенням вітрового тиску: район 4 – 550 Па;
 - за характеристичним значенням тиску вітру під час ожеледі: район 3 – 250 Па;
 - за характеристичним навантаженням дії вітру на проводи та троси діаметром 10 мм
 - вкриті ожеледдю: район 2 – 6 Н/м;
 - за середньорічною температурою повітря: 3 район +8°C;
 - за мінімальною температурою повітря: 5 район -34°C;
 - за максимальною температурою повітря: 1 район +36°C;
 - за середньою частотою повторюваності та інтенсивністю залопування проводів;
 - 2 район – інтенсивне залопування

Основні технічні показники об'єкту проектування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 Технічні показники об'єкта проектування

№ п/п	Найменування показника	Технічні показники	Примітка
1	Напруги установок електропостачання	~0,4 кВ = до 1 кВ	
2	Категорія надійності ел. постачання	III	
3	Встановлена електрична потужність	200 кВт	
4	Максимальна електрична потужність	214,02 кВт	

Зам. інв. №							
	Підпис і дата						
Інв.№ орг.							
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	24.РП.ПЗ №236	Арк.
							3

1.2. Підстави для проектування

Даний проект розроблено на підставі:

- Технічного завдання виданого Замовником;
- Безпосереднього обстеження об'єкту;
- Геодезичного знімання в масштабі 1:500;

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										4
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО СКЛАД

Проект «Нове будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 200кВт за адресою: Львівська область, м. Золочів, вулиця Академіка Павлова, 48» відноситься до електроенергетичних об'єктів, які виробляють електричну енергію з застосуванням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в даному випадку сонячної енергії – найбільш потужного джерела енергії на Землі.

Площа території на якій буде розташована наземна сонячна електрична станція – 3200м².

Рельєф території – рівнинний.

Для даного об'єкту прийнято рішення використати фотоелектричні модулі виробництва Trina Solar потужністю 580Вт кожна.

В склад СЕС входять:

- сонячні модулі з монокристалічних елементів, одиничною потужністю модуля біля 580 Вт, кількість модулів складає 369 шт.;
- Інвертори потужністю 100кВт для перетворення постійного струму від ФЕМ в змінний;
- Система столів, виготовлених за допомогою оцинкованого металу, для кріплення фотоелектричних модулів;
- Кабельні траси;
- Системи заземлення;

Електроенергія, яка виробляється фотоелектричними модулями, є постійний струм, який з'єднується послідовно і подається на інвертори, потужністю 2х100кВт для перетворення в змінний струм напругою 0,4кВ. Змінний струм напругою 0,4кВ силовими кабелями напругою 0,4кВ від інверторів прокладається до збірної шафи СЕС, а від неї кабельною лінією до комутаційної шафи.

Черговість будівництва – одна черга.

Зам. інв. №		Електроенергія, яка виробляється фотоелектричними модулями, є постійний струм, який з'єднується послідовно і подається на інвертори, потужністю 2х100кВт для перетворення в змінний струм напругою 0,4кВ. Змінний струм напругою 0,4кВ силовими кабелями напругою 0,4кВ від інверторів прокладається до збірної шафи СЕС, а від неї кабельною лінією до комутаційної шафи. Черговість будівництва – одна черга.						
Підпис і дата								
Інв.№ орг.								
							24.РП.ПЗ №236	Арк.
								5
		Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис		Дата

2.1. Інженерно-геологічні умови майданчика та технічне обстеження будівель.

В геоморфологічному відношенні територія вишукувань розташована в межах Волинсько-Подільської частини Європейської платформи, де безпосередньо на палеозої з неузгодженням залягають крейдяні відклади.

Сейсмічність майданчика будівництва згідно з ДБН В 1.1.-12.2006 становить 6 балів шкали MSK-64 і відповідає 10%-ій імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодом повторення таких інтенсивностей один раз на 500 років.

Враховуючи розташування сонячних модулів та металоконструкцій під них, інженерно-геологічні вишукування не виконувались.

- Сонячна радіація на майданчику перевищує 1100 Вт на 1 м² площі в год., що дає можливість при діючих тарифах на електричну енергію збудувати промислову, рентабельну сонячну електростанцію;
- Облаштована під'їзна дорога;
- Не входить в зону затоплення;
- Природні кліматичні умови сприятливі для розташування конструкцій, основного обладнання, інженерних споруд;

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										6
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

3. СПОСОБИ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Головною складовою сонячної електростанції, яка діє за принципом фотоелектричного перетворення сонячної енергії є сонячні батареї (фотоелектричні панелі), призначення яких полягає в прямому перетворенні сонячної енергії в електричну. Сонячна батарея складається з окремих фотоелектричних елементів, які з'єднуються разом, забезпечують необхідну потужність батареї. В даний час найбільш розповсюдженими є п'ять типів сонячних панелей, які відрізняються матеріалами, з яких виготовлені їх елементи:

- панелі з полікристалічних фотоелектричних елементів;
- панелі з монокристалічних фотоелектричних елементів;
- панелі з аморфного кремнію;
- панелі з телуриду кадмію;
- панелі на основі CIGS.

Загальний вигляд панелей різних типів наведено на рисунках 1.1–1.2.

Сонячні панелі з полікристалічних фотоелектричних елементів найбільш поширені у зв'язку з оптимальним співвідношенням ціни і ККД серед всіх різновидів панелей. Їх ККД становить 12...14 %. У елементів, які утворюють панель, характерний синій колір і кристалічна структура.



Рис. 1.1 Полікристалічна сонячна панель

Зам. інв. №							
	Підпис і дата						
	Інв.№ орг.						
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	24.РП.ПЗ №236	Арк.
							7

Сонячні панелі з монокристалічних фотоелектричних елементів більш ефективні, але і більш дорогі в перерахунку на ват потужності. Їх ККД, як правило, в діапазоні 14...16 %.

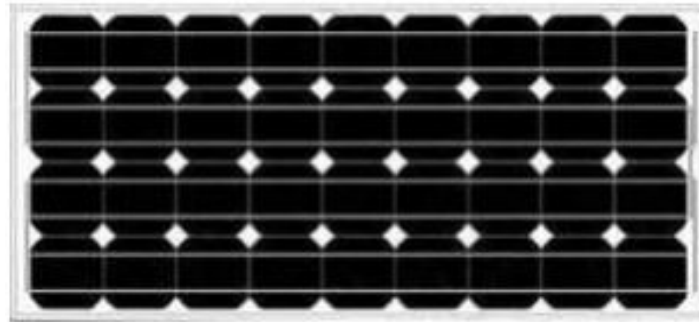


Рис. 1.2 Монокристалічна сонячна панель

Зазвичай монокристалічні елементи мають форму багатокутників, якими важко заповнити всю площу панелі без залишку. В результаті питома потужність сонячної батареї трохи нижча, ніж питома потужність окремого її елемента.

На виробництво електроенергії фотоелектричними перетворювачами впливає не лише загальна площа сонячних панелей. Електричні параметри будь-якої сонячної батареї визначаються в стандартних умовах тестування, а саме при:

- інтенсивності сонячного випромінювання 1000 Вт/м²;
- робочій температурі панелі 25 °С.

В країнах Центральної та Східної Європи інтенсивність сонячного випромінювання рідко досягає номінального значення, тому навіть в сонячні дні фотоелектричні панелі працюють з недовантаженням.

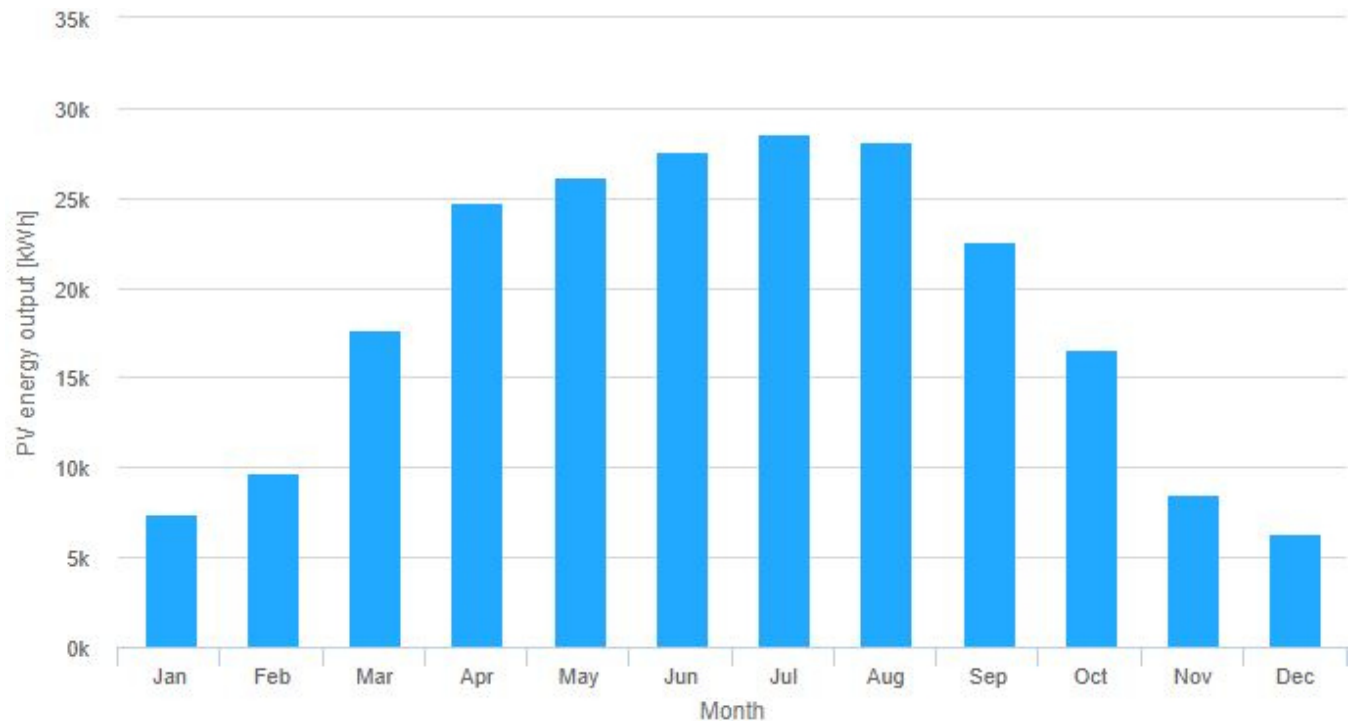
В рамках загальної тенденції зниження виробленої потужності зі зростанням робочої температури, кожен тип сонячних модулів веде себе по-різному. Так у кремнієвих елементів номінальна потужність падає з кожним градусом перевищення номінальної температури на 0,43...0,47 %. У той же час елементи з телуриду кадмію втрачають всього 0,25 %.

Річна генерація «Нове будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 200кВт за адресою: Львівська область, м. Золочів, вулиця Академіка Павлова, 48» оцінюється в 241 242,97 кВт*год.

Зам. інв. №							
	Підпис і дата						
Інв.№ орг.							
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	24.РП.ПЗ №236	Арк.
							8

Розрахункові помісячні обсяги виробництва електричної енергії наведені в діаграмі 1.1.

Діаграма 1.1 – Розрахункові помісячні обсяги виробництва електроенергії



3.1. Виробнича програма та основне обладнання електростанції

Проект «Нове будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 200кВт за адресою: Львівська область, м. Золочів, вулиця Академіка Павлова, 48» призначений для виробництва електричної енергії за рахунок прямого фотоелектричного перетворення сонячної радіації.

У відповідності із Завданням на проектування в обсязі даного проекту передбачається встановлення на промайданчику сонячної електростанції обладнання для фотоелектричного перетворення сонячної радіації в електричну енергію, інверторів для перетворення постійного струму в змінний та збірної шафи

Основні технічні характеристики основного обладнання сонячної електростанції наведено в таблиці 2.

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	У відповідності із Завданням на проектування в обсязі даного проекту передбачається встановлення на промайданчику сонячної електростанції обладнання для фотоелектричного перетворення сонячної радіації в електричну енергію, інверторів для перетворення постійного струму в змінний та збірної шафи Основні технічні характеристики основного обладнання сонячної електростанції наведено в таблиці 2.							
									24.РП.ПЗ №236	Арк.
										9
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

Таблиця 2 – Основні
параметри сонячної
електростанції

Назва показника	Значення
1. Встановлена електрична потужність, кВт	200
2. Максимальна електрична потужність, кВт	214,02
3. Річне виробництво електроенергії, кВт*год	241 242, 97
4. Витрата електроенергії на власні потреби (включаючи втрати при транспортуванні, перетворенні і трансформації), кВт*год	22 540, 11
5. Число годин використання пікової потужності, год./рік	1019

Сонячна електростанція планується до використання для виробництва електроенергії в базовому режимі роботи. Потужність, яка генерується фотоелектричними панелями залежить від параметрів сонячного випромінювання в зоні розташування електростанції.

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										10
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

4. Розрахунок класу наслідків

Визначення класу наслідків (відповідальності) для проектованої сонячної електростанції.

– За кількістю осіб що постійно чи тимчасово перебувають на об'єкті до 50 осіб.

Згідно таблиці 1 (ДСТУ 8855:2019) «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» приймаємо кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті 0–50.

Об'єкт будівництва за таблицею 1 (ДСТУ 8855:2019) відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

За кількістю осіб, що періодично перебувають на об'єкті будівництва. Тимчасове перебування людей на будівельному майданчику становить до 50 осіб.

Згідно таблиці 1 (ДСТУ 8855:2019) «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» приймаємо кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті до 50 осіб.

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта будівництва.

Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта будівництва, становитиме до 100 осіб.

За таблицею 1 (ДСТУ 8855:2019) «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

Згідно таблиці відповідальності для визначення обсягу можливого економічного збитку розраховуємо клас наслідків.

$$\Phi = 0,225 \sum_{i=1}^n P_i = 0,225 \times 22\,500\,000 = 5062,5 \text{ тис.грн.,}$$

де, P_i – розрахункова вартість СЕС (за об'єктом-аналогом).

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:

$$5062,5 / 7,1 = 713,03 \text{ м.р.з.п.}$$

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							Арк. 11
			24.РП.ПЗ №236						
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	

Відповідно до таблиці 1 (ДСТУ 8855:2019) СЕС відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

- СЕС не розташована в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

Відмова об'єкту не впливає на припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики та інженерних мереж загальнодержавного чи регіонального рівнів.

Висновок: за всіма наведеними характеристиками можливих наслідків відповідно до таблиці 1 (ДСТУ 8855:2019) будівництво об'єкта відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОЕКТУВАЛЬНИК:

ТОВ «Леоенерджі»

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ Н. С. Жолобович
" ____ " _____ 2024р.

ЗАМОВНИК:

КНП «Золочівська ЦРЛ»

_____ Т. П. Яцунський
" ____ " _____ 2024р.

ГІП

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ А. І. Ковальчук
" ____ " _____ 2024р.

Інв.№ орг.						Підпис і дата	Зам. інв. №	
						24.РП.ПЗ №236		Арк.
								12
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			

5. ОСНОВНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ

В обсяг даного проекту входить:

- електрогенеруюче обладнання (комплекс основних технологічних споруд в складі фотоелектричних панелей, інвертора);
- система концентрації потужності;

При розробці компоновки генерального плану сонячної електростанції до уваги приїмались специфічні особливості сонячних електростанцій, а саме:

- необхідність розташування фотоелектричних панелей на значній території для досягнення заданої потужності;
- необхідність будівництва кабельних ліній зв'язку кожної збірки панелей до інвертора, а також кабельних ліній електропередач для зв'язку з енергосистемою підприємства;

Виходячи з цих умов на промайданчику сонячної електростанції в даному проекті передбачено спорудження наступних будівель та споруд:

- комплекс основного генеруючого обладнання;
- система столів для монтажу фотоелектричних модулів.

5.1. Технологічна частина

Проектом передбачається монтаж наступного обладнання:

- 1) Інвертор $P_n=100$ кВт – 2 шт.;
- 2) Фотоелектричний модуль потужністю 580Вт– 369 шт.;
- 3) Система кріплень для монтажу ФЕМ.

5.2. Встановлення фотоелектричних модулів

ФЕМ кріпити до оцинкованих столів за допомогою затискачів, оцинковані столи кріпити в землі. Місце розташування ФЕМ та металоконструкції для їх кріплення див. компл. 24.РП.ГМ №236.

Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк. 13
	Підпис і дата							
		Інв.№ орг.						
Зм.	Кільк.		Лист	№ док.	Підпис	Дата		

5.3. Встановлення інверторів

Інвертори в кількості 6 шт. встановити на території Замовника. Інвертори кріпляться на оцинковані столи. Інвертори приєднати до проектного контуру заземлення.

Місця встановлення і монтажні креслення кріплення інверторів див. компл. 24.РП.ГМ №236.

Кабельна лінія постійного струму 1 кВ

ФЕМ за допомогою кабельних ліній 1 кВ (КЛ-1 кВ) постійного струму приєднуються до інверторів..

Місця прокладання КЛ-1 кВ постійного струму див. компл. 24.РП.ГМ №236.

5.4. Кабельна лінія змінного струму 0,4 кВ

Підключення інвертора до збірної шафи, за допомогою якого здійснюється видача потужності СЕС, виконується кабельними лініями 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) змінного струму. Трасу прокладання кабелів див. компл. 24.РП.ГМ №236.

5.5. Ізоляція, блискавкозахист та заземлення

З метою захисту або мінімізації впливу на електротехнічні, електронні системи і підсистеми та елементи сонячної електростанції і забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу, при проектуванні передбачені відповідні заходи по блискавкозахисту.

Блискавкозахист інверторів та фотоелектричних панелей здійснюється приєднанням металевих частин обладнання до проектного заземлюючого пристрою.

З'єднання в системі блискавкозахисту виконуються за допомогою зварювання та болтового кріплення.

Зовнішня ізоляція обладнання, яке встановлюється згідно з даним проектом, повинна відповідати II ступені забруднення атмосфери згідно з ГОСТ 9920-89, та мати питомий шлях витоку зовнішньої ізоляції не менше 2,00 см/кВ.

Зам. інв. №								
Підпис і дата								
Інв.№ ориг.								
							24.РП.ПЗ №236	
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			Арк.
								14

Для захисту від ураження електричним струмом всі металеві конструкції, які можуть опинитися під напругою, приєднати до проектного заземлюючого пристрою. Опір заземлюючого пристрою не повинен перевищувати 4 Ом. У випадку, якщо опір перевищує 4 Ом необхідно додати необхідну кількість вертикальних заземлювачів, щоб довести опір заземлювального пристрою до величини $R_z < 4 \text{ Ом}$.

5.6. Основні показники обладнання

Основні розрахункові показники проекту «Нове будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 200кВт за адресою: Львівська область, м. Золочів, вулиця Академіка Павлова, 48» наведені в таблиці 3

Таблиця 3 – Основні параметри сонячної електростанції

Параметр	Значення
1. Тип генеруючого обладнання	площинні фотоелектричні панелі
2. Встановлена електрична потужність, кВт	200
3. Максимальна електрична потужність, кВт	214,02
4. Тип фотомодулів	Trina SOLAR 580W
5. Потужність модуля (макс.), Вт	580
6. Кількість модулів, шт.	369
7. Тип інвертора	Huawei SUN2000-100 KTL
8. Потужність та кількість інверторів, кВт	100кВт – 2шт.
9. Макс потужність інвертора, кВт	110
10. Кількість входів в інвертор DC, шт.	Huawei SUN2000-100KTL – 20шт
11. Кут нахилу панелей	$\pm 26^\circ$, $\pm 34^\circ$, $\pm 46^\circ$

Обладнання сонячної електростанції поступає на майданчик будівництва в спеціальній тарі і упаковці. Після встановлення обладнання на передбачені проектом будівельні конструкції виконується очистка від заводської консервації.

Фотоелектричні панелі теоретично не потребують спеціального догляду в процесі експлуатації внаслідок їх самоочистки опадами. Тим не менше, для запобігання зменшення потужності, необхідно виконувати регулярний візуальний огляд зовнішньої поверхні панелей. Сильне забруднення (наприклад опале листя) може перешкоджати потраплянню сонячного проміння на поверхню панелі і, таким чином, викликати погіршення характеристик панелі. Очистка скляної поверхні панелі повинна

Зам. інв. №							Арк.
	Підпис і дата						
Інв.№ орг.							24.РП.ПЗ №236
	Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	
							15

виконуватися чистою водою і м'якою губкою. У виключних випадках для очистки всієї поверхні можуть застосовуватися миючі засоби у відповідній концентрації. Забороняється використання агресивних очищуючих речовин або металевих предметів, які можуть пошкодити спеціально загартоване скло зовнішньої поверхні панелі. Стан електричних кабелів повинен регулярно контролюватися на предмет пошкоджень, корозії, надійності з'єднань.

5.7. Протипожежні заходи

Приймаючи до уваги особливості виробництва електроенергії на сонячній електростанції без використання палива, мастильних матеріалів і хімічних реагентів, компоновки основного обладнання на проммайданчику і використання негорючих матеріалів в конструкції основного генеруючого обладнання сонячної електростанції, стаціонарна система пожежогасіння не передбачається.

Ліквідація можливих вогнищ займання забезпечується з використанням вогнегасників або пожежних автомобілів.

Для під'їзду пожежних автомашин до всіх споруд електростанції є існуючі автодороги і майданчики з твердим покриттям.

Пожежна охорона всіх споруд електростанції вирішена у відповідності до Закону України «Про пожежну безпеку», ДБН 360-92*, ДБН В.1.1-7-2002.

Для пожежогасіння застосовується продукція протипожежного призначення, сертифікована в Україні.

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										16
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

5.8. Охорона навколишнього середовища

При роботі сонячної електростанції, в зв'язку з відсутністю процесів використання палива і процесів хімічної підготовки води, на навколишнє середовище будуть впливати наступні фактори:

- шумове навантаження від роботи електротехнічного обладнання;
- електромагнітний вплив.

Для зменшення шумового навантаження при роботі електротехнічного обладнання електростанції (інвертори) даним проектом передбачено застосування обладнання, конструкцією яких передбачені заходи по зменшенню шумів.

Розташування обладнання сонячної електростанції поза межами житлової забудови суттєво вплине на зменшення негативного впливу електростанції на людей.

Утилізація пошкоджених або зношених фотоелектричних модулів не може бути виконана з побутовими відходами. Передбачається повернення виробнику пошкоджених або зношених в процесі експлуатації фотоелектричних модулів для відновлення або утилізації.

5.9. Оцінка впливу на ґрунти

Під час експлуатації та технічного обслуговування СЕС не передбачається ніяких впливів на геологічні та геоморфологічні аспекти місцевості.

5.10. Оцінка впливу на ґрунтові води

Під час спорудження СЕС впливу на ґрунтові води не передбачається.

Жодних спеціальних заходів з пом'якшення впливу на ґрунтові води не потрібно. Спорудження СЕС не створюватиме загрози забруднення ґрунтових вод.

5.11. Оцінка впливу на поверхневі води

Під час спорудження СЕС вплив на поверхневі води не виникатиме.

Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв.№ орг.		24.РП.ПЗ №236					Арк.	
					17							
						Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	

5.12. Оцінка впливу на клімат і повітря

Під час електромонтажних робіт вплив на клімат і повітря не виникатиме.

Під час експлуатації електрообладнання не виникатиме ніякого забруднення атмосфери, наприклад, газами, аерозолями тощо.

5.13. Оцінка впливу на флору, фауну та природне середовище

Під час електромонтажних робіт вплив на флору та фауну не виникатиме.

Під час експлуатації електрообладнання не виникатиме ніякого забруднення природного середовища.

5.14. Оцінка впливу на візуальні властивості та пейзаж

Помітних візуальних впливів від експлуатації та технічного обслуговування не виникатиме.

5.15. Охорона праці

При розробці технічних рішень по сонячній електростанції передбачено заходи по охороні праці та техніці безпеки, регламентовані чинними в Україні нормативними документами.

Для запобігання шкідливого впливу на обслуговуючий персонал небезпечних та шкідливих виробничих факторів передбачаються наступні заходи:

- постійне перебування персоналу в електротехнічних приміщеннях при роботі сонячної електростанції не передбачається. Керування роботою обладнання електростанції виконується дистанційно зі щита керування;
- при виконанні ремонтних та робіт по технічному обслуговуванню, ремонтний та обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений спецодягом та індивідуальними захисними засобами (рукавиці, каска, спеціальними захисними засобами);
- компоновка обладнання забезпечує доступ при обслуговуванні та

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										18
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

ремонтах, передбачені необхідні проходи і проїзди для безпечного пересування персоналу;

- рухомі частини обладнання мають захисні кожухи;
- передбачена відповідна система освітлення робочих місць (робоче та аварійне освітлення);
- система вентиляції забезпечує дотримання вимог чинних нормативних документів;
- передбачається заземлення електротехнічного обладнання ;
- схемні та конструктивні рішення забезпечують дотримання вимог чинних нормативно-технічних документів в галузі енергетики;
- передбачена система автоматичних захистів, блокувань, технологічної сигналізації та система контролю технологічних параметрів.

5.16. Підготовка території будівництва

При підготовці території, до початку виконання будівельно-монтажних робіт, виконується розчистка майданчика від зелених насаджень, встановлення фотоелектричних панелей, інверторів, мережі силових та інформаційних кабельних зв'язків і майданчикових доріг з метою забезпечення відповідних умов по доставці обладнання та матеріалів на проммайданчик при виконанні будівельно-монтажних робіт і для забезпечення під'їзду транспортних засобів при виконанні робіт при експлуатації і ремонтах.

5.17. Техніко-економічні показники проекту

№ п/п	Найменування показників	Показники
1	Найменування об'єкта: «Нове будівництво наземної сонячної електростанції потужністю 200кВт за адресою: Львівська область, м. Золочів, вулиця Академіка Павлова, 48»	
2	Характер будівництва: нове будівництво	
3	Тривалість експлуатації (середній ресурс роботи обладнання)	25 років
4	Надійність електропостачання	III кат.
5	Встановлена електрична потужність, кВт	200
6	Максимальна електрична потужність, кВт	214,02

Зам. інв. №							Арк. 19
	Підпис і дата						
Інв.№ ориг.							24.РП.ПЗ №236
	Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	

7	Площа забудови	3200м ²
8	Інвертор Рн=100 кВт	2 шт.
9	Фотоелектричний модуль, пікова потужність 580 Вт	369 шт.
10	Кабель 1кВ АВБШВ 4х150 мм ²	290м.
11	Кабель 1кВ АВБШВ 1х300мм ²	400м.
12	Кабель з мідними СПЖ, для ФЕМ	6000м
13	Конектор для сонячних панелей МС4	136 шт

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										20
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

6. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

Генеральний план та місце встановлення ФЕМ та інверторів наведені в комплекті 24.РП.ГМ №236.

Для постачання обладнання, будівельних матеріалів та під'їзду пожежних машин використовуються існуючі дороги.

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										21
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		

7. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Будівництво СЕС здійснюється задля використання альтернативних джерел для виробництва електроенергії. Таке використання енергії сонця за допомогою встановлення сучасного обладнання є дуже енергоефективним.

7.1. Оцінка економії при впровадженні СЕС

Термін експлуатації цієї сонячної електростанції – 25 років. Окупність проекту – 5–6 років. Потужність генерації пропонованої сонячної електростанції становитиме приблизно 241 242,97 кВт*год в рік. Якщо дивитися у розрізі кількох десятиків років, то цей проект значно зекономить кошти Інвестора. Генерована СЕС електроенергія видається на власне споживання. При генерації 1 кВт електроенергії на традиційних теплових електричних станціях, викиди парникових газів (CO₂) становлять 515 г. З врахуванням того, що сонячна електростанція генеруватиме 241 242,97 кВт*год в рік, то викиди парникових газів на ТЕС становили б для цієї потужності 124 240,13 тонн. В зв'язку з використанням сонячної енергетики суттєво зменшаться викиди в атмосферу CO₂.

Інв.№ орг.	Підпис і дата					Зам. інв. №		
						24.РП.ПЗ №236		Арк.
								22
Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата			

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування
Т.П.4.407-11	Заземлення та занулення в електроустановках
ДБН В.2.5-16-99	Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж
ПУЕ	Правила улаштування електроустановок
ДБН А.3.2-2-2009	Промислова безпека у будівництві
ДБН В.2.5-23:2010	Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
ДБН А.3.1-5-96	Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва
ДСН 3.3.6.037-99	Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДБН А.2.2-1-95	Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування
ДСН 3.3.6.039-99	Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Інв.№ орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №							24.РП.ПЗ №236	Арк.
										23
			Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата		